

# Tarea 1 - Señales, Sistemas y Procesamiento Digital de Señales

Zúñiga Ramírez Jose Eduardo  
Escuela de Ingeniería Electrónica  
Instituto Tecnológico de Costa Rica  
{je.zuniga}@estudiantec.cr

## I. MUESTREO Y ALIASING EN SEÑALES MUSICALES

### A. Pregunta a

La frecuencia de muestreo es de 8kHz, el mismo enunciado lo indica al decir que el sistema captura audio a dicho valor. La frecuencia de plegado o también llamado de Nyquist, se puede calcular por la ecuación (1)

$$F_{Nyquist} = \frac{F_s}{2} \quad (1)$$

Sustituyendo  $F_s = 8 \text{ kHz}$  en la ecuación (1), se tiene que el valor de la frecuencia de plegado es de 4 kHz

### B. Pregunta b

La nota musical más alta que puede grabar el sistema sin alias es de  $n = 38$ . Este valor se obtuvo utilizando como referencia la ecuación (2), que relaciona la frecuencia de una nota con el número de semitonos  $n$  que la separan de  $\text{La}_4$ .

$$F = 440 \cdot 2^{\frac{n}{12}} \quad (2)$$

Esta ecuación se sustituye el valor de  $F$  por 4000 Hz y se resuelve con logaritmos para lograr despejar el valor de  $n$ . Al hacer el cálculo,  $n$  da un valor de 38.2 por lo que se debe optar por un redondeo inferior para cumplir con la condición de frecuencia. Para encontrar la nota, se puede tomar de referencia la mayor nota que nos da el enunciado ( $\text{Si}_6$  con  $n = 26$ ) y contamos las posiciones hasta llegar a 38, siendo la mayor nota posible a capturar la  $\text{Si}_7$ .

### C. Pregunta c

$$f_{\text{alias}} = 0.6223 - 1 = -0.3777; \Rightarrow; F_{\text{alias}} = |-0.3777 \times 8000| = 3021.97, \text{ Hz}$$

### D. Pregunta d

## II. VISUALIZACIÓN DE UNA SEÑAL Y SU ALIAS

## III. ALIASING PARA RECUPERAR LA INFORMACIÓN DE UNA SEÑAL MODULADA

## IV. CUANTIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN PUNTO FIJO

## V. INVESTIGACIÓN DE UN CASO DE CONDUCCIÓN TEMERARIA

## AI TOOL USAGE DECLARATION

All the content presented in this work was determined by the authors of this project, using tools like Gemini, GitHub

Copilot and Claude as supportive resources. These tools were used to help with the clarification of concepts and ideas, to improve the structure of the documents as well as the grammar of it. Finally, the formatting of figures was generated using the assistance of AI tools.